CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ

Sous-espaces de matrices de rang au plus r

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $r \in \{1, \dots, n\}$. On note $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Rappeler pourquoi $\operatorname{rg}(M) = r \iff \exists (P, Q) \in GL_n(\mathbb{R})^2,\ PMQ = J_r$.

   Soit $B \in \mathcal{M}_{r,n-r}(\mathbb{R})$, $C \in \mathcal{M}_{n-r,r}(\mathbb{R})$, $D \in \mathcal{M}_{n-r}(\mathbb{R})$ et $M = \begin{pmatrix} I_r & B \\ C & D \end{pmatrix}$. Montrer que $\operatorname{rg}(M) \geqslant r$, avec égalité si et seulement si $D = CB$.

2. Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contenant J_r, dont toutes les matrices sont de rang au plus r. Soit

   $$W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^\top & A \end{pmatrix} : A \in \mathcal{M}_{n-r}(\mathbb{R}),\ B \in \mathcal{M}_{r,n-r}(\mathbb{R}) \right\}.$$

   Montrer que $V \cap W = \{0\}$.

3. Montrer que la dimension d'un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les éléments sont de rang au plus r est au plus nr.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Des matrices écrites par blocs.
- $B^\top$ désigne la transposée de B.

Ce qu'on te demande. Majorer la dimension d'un espace de matrices de petit rang.

Corrigé

1. Q1 · L'équivalence

C'est un résultat de cours : une matrice de rang r est équivalente à J_r. Idée : on choisit une base adaptée au noyau et à un supplémentaire, et dans ces bases l'application linéaire a pour matrice J_r. Réciproquement, multiplier par des matrices inversibles ne change pas le rang, et $\operatorname{rg} J_r = r$.

2. Q1 · rg M ⩾ r

M est écrite par blocs. Ses r premières colonnes sont libres. Si une combinaison $\sum_{j\leqslant r}\lambda_j C_j$ est nulle, ses r premières lignes donnent $I_r\,(\lambda_1,\dots,\lambda_r)^\top = 0$, donc tous les λ_j sont nuls. On a r colonnes libres : $\operatorname{rg} M \geqslant r$.

3. Q1 · Faire apparaître D − CB

On pose (un pivot par blocs)

$$P = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ -C & I_{n-r} \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} I_r & -B \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

Elles sont triangulaires par blocs avec des I sur la diagonale : leur déterminant vaut 1, elles sont inversibles. Par produit par blocs :

$$PM = \begin{pmatrix} I_r & B \\ -C+C & -CB+D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & B \\ 0 & D-CB \end{pmatrix}, \qquad PMQ = \begin{pmatrix} I_r & -B+B \\ 0 & D-CB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & D-CB \end{pmatrix}.$$

4. Q1 · Conclure

Le rang ne change pas : $\operatorname{rg} M = \operatorname{rg}(PMQ)$. Pour une matrice diagonale par blocs, les colonnes du bloc I_r et celles du bloc $D-CB$ vivent dans des lignes différentes, donc les rangs s'additionnent :

$$\operatorname{rg} M = r + \operatorname{rg}(D-CB).$$

Donc $\operatorname{rg} M = r \iff \operatorname{rg}(D-CB) = 0 \iff D = CB$.

5. Q2 · Une première matrice de V

Soit $M = \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^\top & A \end{pmatrix} \in V \cap W$. Comme V est un sous-espace contenant J_r et M :

$$J_r + M = \begin{pmatrix} I_r & B \\ B^\top & A \end{pmatrix} \in V.$$

Son rang est $\leqslant r$ (car dans V) et $\geqslant r$ (Q1) : il vaut r. Par Q1 avec $C = B^\top$, $D = A$: $A = B^\top B$.

6. Q2 · Une deuxième matrice de V

De même $J_r - M = \begin{pmatrix} I_r & -B \\ -B^\top & -A \end{pmatrix} \in V$ est de rang r. Par Q1 avec $C = -B^\top$, $D = -A$, et la matrice $-B$ en haut à droite :

$$-A = (-B^\top)(-B) = B^\top B.$$

Avec l'étape précédente : $A = B^\top B = -A$, donc $A = 0$ et $B^\top B = 0$.

7. Q2 · B est nulle

Le coefficient diagonal (j,j) de $B^\top B$ vaut $\sum_i b_{ij}^2$. En sommant, $\operatorname{tr}(B^\top B) = \sum_{i,j} b_{ij}^2 = 0$. Une somme de carrés réels est nulle si et seulement si chaque terme est nul : $B = 0$. Donc $M = 0$, et $V \cap W = \{0\}$.

8. Q3 · Se ramener à Q2

Soit V' un sous-espace dont toutes les matrices sont de rang $\leqslant r$. Si $V' = \{0\}$, c'est fini. Sinon, soit $s \geqslant 1$ le rang maximal atteint dans V', par une matrice M_0. Il existe P, Q inversibles avec $PM_0Q = J_s$. On pose $V = \{PMQ : M \in V'\}$.

- V est un sous-espace qui contient J_s.
- Ses matrices ont un rang $\leqslant s$ (le rang est conservé).
- $M \mapsto PMQ$ est linéaire et bijective (d'inverse $N \mapsto P^{-1}NQ^{-1}$) : $\dim V = \dim V'$.

9. Q3 · Compter les dimensions

L'application $(A,B) \mapsto \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^\top & A \end{pmatrix}$ est linéaire et injective, donc

$$\dim W_s = (n-s)^2 + s(n-s) = n(n-s).$$

Par Q2 (avec s à la place de r), $V \cap W_s = \{0\}$. Par Grassmann :

$$\dim V + \dim W_s = \dim(V + W_s) \leqslant n^2, \quad \text{donc} \quad \dim V' \leqslant n^2 - n(n-s) = ns \leqslant nr.$$

10. Q3 · La borne est atteinte

Exemple : l'ensemble des matrices dont les $n-r$ dernières colonnes sont nulles. Elles ont au plus r colonnes non nulles, donc un rang $\leqslant r$, et on choisit librement $n \times r$ coefficients : la dimension vaut exactement nr.

Le piège

En Q2, oublier d'utiliser $J_r - M$: la seule matrice $J_r + M$ donne $A = B^\top B$, ce qui ne suffit pas pour conclure.

La méthode

Un pivot de Gauss par blocs, $\begin{pmatrix} I & 0 \\ -C & I \end{pmatrix}$ à gauche et $\begin{pmatrix} I & -B \\ 0 & I \end{pmatrix}$ à droite, transforme $\begin{pmatrix} I & B \\ C & D \end{pmatrix}$ en $\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & D - CB \end{pmatrix}$.

Rappels de cours utilisés

- **Rang et matrices équivalentes.** Multiplier par une matrice inversible ne change pas le rang : $\operatorname{rg}(PMQ) = \operatorname{rg}(M)$ si $P, Q \in GL_n(\mathbb{K})$. Et $\operatorname{rg} M = r \iff$ il existe P, Q inversibles avec $PMQ = J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- **Produit par blocs.** On multiplie des matrices par blocs comme des matrices 2×2, à condition que les tailles soient compatibles et en respectant l'ordre des produits :
$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA' + BC' & AB' + BD' \\ CA' + DC' & CB' + DD' \end{pmatrix}.$$
- **La trace de $B^\top B$.** Pour toute matrice réelle B : $\operatorname{tr}(B^\top B) = \sum_{i,j} b_{ij}^2$. Donc $B^\top B = 0$ implique $B = 0$.
- **Formule de Grassmann.** $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$. En particulier $\dim(F + G) \leqslant \dim F + \dim G$, avec égalité si et seulement si $F \cap G = \{0\}$.